

河北工业职业技术大学
Hebei Vocational University of Industry and Technology

河北工业职业技术大学
《Java 语言程序设计综合实训》指导书

2025- 2026 学年第 1 学期

专　　业：软件工程技术

开课部门：人工智能学院

指导教师：孙丽萍

实训时间：2025.12.13-2026.1.3

2025 年 8 月 30 日

《Java 语言程序设计》课程是一门以实践为导向的课程，致力于通过实际操作让学生深入理解软件项目的开发与维护流程，掌握从传统到现代的软件开发技术。本课程为学生奠定了坚实的基础，使他们能够深入探索 Java 应用开发的设计，并在未来的职业生涯中运用这些知识。通过实验室练习，学生将加深对 Java 应用开发的理解，并能够综合运用所学知识。课程内容涵盖了系统软件设计的通用方法和流程，使学生能够初步获得设计和开发大型软件项目的经验。《Java 语言程序设计综合实训》作为《Java 语言程序设计》课程的配套实践环节，是学生学习过程中不可或缺的一部分，它不仅强化了理论知识，还为学生提供了实际操作 Java 开发环境、进行桌面应用开发的机会。

一、实训目的

本实训旨在使学生能够针对具体的 Java 应用项目，全面掌握 Java 程序设计的各个阶段，包括项目管理、需求分析、概要设计、详细设计、实现和测试等环节的方法和技术。通过本课程设计，学生将进一步理解软件开发模型、软件生命周期和软件过程等理论在实际 Java 项目开发中的重要性和应用，培养他们依据 Java 程序设计的原则、方法、技术、标准和规范进行软件开发的能力。同时，本课程旨在培养学生的合作意识、团队精神以及技术文档编写能力，从而全面提升学生在 Java 程序设计领域的综合能力和软件项目管理技能。此外，课程设计将充分体现“教师指导下的学生中心”教学模式，以学生为主体，激发他们的学习积极性和主动性，重点培养学生的自主学习能力。

通过实际项目开发，学生将深化对 Java 语言程序设计相关理论知识的理解和掌握，包括 Java 面向对象、语法基础、数据持久化等核心知识点；在项目开发过程中，学生将提升编程能力和问题解决能力，学会运用所学知识解决实际问题；通过小组合作完成项目，学生将培养团队协作精神和沟通能力；学生将熟悉软件开发的基本流程，包括需求分析、设计、编码、测试和验收等环节；同时，鼓励学生在项目中尝试新的思路和方法，以激发创新思维和独立思考能力。

二、实训内容

（一）项目选题

本次实训以小组为单位进行，学生自行拟定项目题目。项目应涉及 Java 语言程序设计课程所学的必选知识点，包括 Java 面向对象、Java 语法基础、IO 流或 JDBC 数据库实现数据持久化存储、算法，并且必须应用这些知识点解决实际问题。所选项目中，要涉及到算法的内容，如排序算法、查找算法、路径规划算法等，以体现算法在项目中的实际应用价值。项目选题要求如下：

创新性：项目应具有一定的创新性，避免选择过于常见的项目。

实用性：项目应具有实际应用价值，能够解决实际问题。

技术性：项目应涉及 Java 语言程序设计课程所学的必选知识点，包括 Java 面向对象、Java 语法基础、数据持久化（IO 流或 JDBC 数据库存储）、算法。

可行性：项目应在实训课时内能够完成，难度适中。

审核：项目题目需经指导教师审核通过后方可进行开发。

（二）项目开发流程

1. 需求分析：明确项目需求，确定项目功能模块。

（1）小组成员共同讨论项目需求，确定项目目标和功能模块。分析项目背景、功能需求、用户界面设计等。描述每个功能模块的具体需求，包括输入、输出、功能描述等。

（2）成果：功能需求列表或功能结构图、用户界面草图（使用工具绘制）。

2. 系统设计：设计系统架构，明确类之间的关系，设计数据库表结构。

（1）根据需求分析，设计系统架构图，明确各模块之间的关系。设计类图，明确类之间的关系，包括类的属性和方法。设计数据库表结构（如使用 JDBC），绘制 ER 图。确定算法在项目中的应用点，设计算法流程图。

（2）成果：类图（UML 工具绘制）、数据库表结构设计文档（包括表名、字段名、字段类型等）、算法流程图（Visio 或手绘）。

3. 编码实现：完成项目各功能模块的编码实现，确保代码规范、可读性强。

（1）小组成员分工合作，完成各个功能模块的编码。遵循 Java 编程规范，包括命名规范、注释规范等。进行单元测试，确保每个模块功能正确，测试用例应覆盖各种边界情况。定期进行代码审查，确保代码质量。

（2）成果：完整的项目源代码（Java 代码）、单元测试（包括测试用例和测试结果）

4. 系统测试：进行集成测试和系统测试，确保项目整体功能正常，性能达标。

（1）进行集成测试，确保各模块协同工作，功能完整。进行系统测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等。修复测试过程中发现的问题，优化系统性能。撰写测试报告，详细记录测试过程和测试结果。

（2）成果：测试用例、测试结果、问题记录、优化措施、修复后的项目源代码。

5. 项目验收：提交项目成果，进行项目验收，展示项目功能和特点。

（1）撰写实训报告书，包括项目介绍、开发过程、测试结果等。准备项目演示，展示项目的主要功能和特点，时间控制在 6-8 分钟。进行项目验收，包括代码审查、功能演示、报告评审等。

（2）成果：项目源代码（含数据库）、实训报告书、项目演示 PPT

三、实训环境

1.硬件环境

计算机配置满足 Java 开发环境要求（如 4GB 以上内存，1GHz 以上处理器）。

2.软件环境

操作系统：Windows

Java 开发工具：JDK（1.8 及以上版本）、Eclipse/IntelliJ IDEA

数据库：MySQL

版本控制工具：Git（可选）

四、实训要求

小组合作：4-6 人一组，小组成员需明确分工，各司其职。

代码规范：遵循 Java 编程规范，代码清晰、可读性强，有必要的注释。

项目文档：撰写完整的实训报告书，包括项目需求分析、设计、实现、测试等环节的详细描述。

项目演示：准备项目演示，展示项目的主要功能和特点，时间控制在 6-8 分钟。

项目验收：提交项目源代码、实训报告书、演示 PPT 等材料，参加项目验收。

考勤纪律：按时参加实训，遵守实训纪律，不得无故缺席。

五、考核方式与评分标准

最终成绩 = 项目成果（60%）+ 实训报告（20%）+ 答辩表现（20%）

1. 项目成果（60%）

功能完整性（20%）：是否完成需求分析中的所有核心功能。

代码质量（20%）：面向对象设计合理性（类设计、高内聚低耦合）；代码规范、注释清晰、可读性强、健壮性（异常处理）；

技术运用（20%）：

必考知识点运用准确度和深度（10%）；可选知识点实现效果和难度（10%）

2. 实训报告（20%）

报告结构：包含摘要、需求分析、系统设计、核心代码说明、测试结果、总结等。

内容质量：逻辑清晰，能真实反映开发过程和设计思想。

3. 答辩表现（20%）

演示效果（10%）：演示流畅，能清晰展示项目功能。

回答问题（10%）：能准确回答老师关于项目设计、代码实现等方面的问题。

六、项目提交要求

实训结束时，每组需提交一个压缩包，压缩包命名为组名-组长名-项目名（eg：1 组-张三-社区志愿者平台），压缩包含以下内容：

（1）项目源代码：完整的 IDE 项目文件夹。

（2）实训报告书：提交的文档应包括需求分析、设计、测试、总结等内容。

（3）答辩 PPT：介绍项目亮点、分工和演示流程。

七、参考资料

1.教材

[1]《Java 语言程序设计》（基础篇/高级篇），作者：李春葆，出版社：清华大学出版

社.
[2]《Java 核心技术》（卷 1/卷 2），作者：Cay S. Horstmann，出版社：机械工业出版社.
[3]《Java 网络编程》（第 3 版），作者：Elliotte Rusty Harold，出版社：机械工业出版社。
[4]《Java 多线程编程实战指南》，作者：周志明，出版社：机械工业出版社。

2.在线资源

Oracle 官方 Java 文档：https://docs.oracle.com/javase/

Stack Overflow：https://stackoverflow.com/

GitHub：https://github.com/

W3School Java 教程：https://www.w3cschool.cn/java/

MySQL 官方文档：https://dev.mysql.com/doc/

SQLite 官方文档：https://www.sqlite.org/docs.html